

【SX】【七下】【期末数学卷1】

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1.

【答案】D

【解析】解：随机抽样是最简单和最基本的抽样方法，抽样时要注意样本的代表性和广泛性，在全校学生中随机选取 100 人，这些对象具有代表性和广泛性.

故选：D.

2.

【答案】B

【解析】解：要使分式 $\frac{2x+1}{3x-5}$ 有意义，

则 $3x-5 \neq 0$ ，

解得 $x \neq \frac{5}{3}$ ，

故选：B.

3.

【答案】D

【解析】解：把 $\begin{cases} x=-1 \\ y=a \end{cases}$ 代入二元一次方程 $2x+3y=7$ 中，得 $-2+3a=7$ ，

解得 $a=3$ ，

故选：D.

4.

【答案】C

【解析】解：根据题意可知， $a^3 + a^3 = (\frac{1}{5})^3 + (\frac{1}{5})^3 = \frac{1}{125} + \frac{1}{125} = \frac{2}{125} = 0.016$ ，

$a^3 \cdot a^3 = (\frac{1}{5})^3 \cdot (\frac{1}{5})^3 = (\frac{1}{5})^6 = 0.000064$ ，

$a^{12} \div a^2 = (\frac{1}{5})^{12} \div (\frac{1}{5})^2 = (\frac{1}{5})^{10} \approx 0.0000001$ ，

$(a^3)^3 = (\frac{1}{5})^9 \approx 0.00000051$ ，

综上所述，0.0000001 最小.

故选：C.

5.

【答案】D

【解析】解：A、 $x^2 - 4x + 3 = x^2 - 4x + 4 - 1 = (x - 2)^2 - 1$ ，故选项A错误；

B、 $\frac{0.2a+b}{0.5a-b} = \frac{2a+10b}{5a-10b}$ ，故选项B错误；

C、 $x \div (x^2 + x) = \frac{x}{x^2 + x} = \frac{x}{x(x+1)} = \frac{1}{x+1}$ ，故选项C错误；

D、 $\frac{-5x-1}{1-x} = \frac{-(5x+1)}{-(x-1)} = \frac{5x+1}{x-1}$ ，故选项D正确。

故选：D。

6.

【答案】C

【解析】解：A、若 $a \parallel b$ ， $b \perp c$ ，则 $a \perp c$ ，故该选项错误，不符合题意；

B、若 $a \parallel b$ ， $b \parallel c$ ，则 $a \parallel c$ ，故该选项错误，不符合题意；

C、若 $a \perp b$ ， $b \perp c$ ，则 $a \parallel c$ ，该选项正确，符合题意；

D、若 $a \perp b$ ， $b \parallel c$ ，则 $a \perp c$ ，故该选项错误，不符合题意，

故选：C。

7.

【答案】B

【解析】解： $\because x^2 + x - 1 = 0$ ，

$\therefore x^2 + x = 1$ ，

$3x^3 + 4x^2 - 2x + 2025$

$= 3x^3 + 3x^2 + x^2 - 2x + 2025$

$= 3x(x^2 + x) + x^2 - 2x + 2025$

$= 3x + x^2 - 2x + 2025$

$= x^2 + x + 2025$

$= 1 + 2025$

$= 2026$ ，

故选：B。

8.

【答案】C

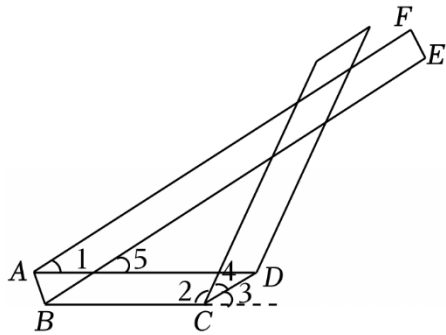
【解析】解：根据题意可列方程组为： $\begin{cases} x + y = 25 \\ 4 \times 17x = 32y \end{cases}$ 。

故选：C。

9.

【答案】D

【解析】解：如图，



由折叠的性质，可得 $\angle 3 = \angle 4$ ，

$$\therefore \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 = \angle 2 + 2\angle 3 = 180^\circ,$$

$$\because AD \parallel BC, AF \parallel BE,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 5 = \angle EBC,$$

又 $\because CD \parallel BE$ ，

$$\therefore \angle 1 = \angle 5 = \angle EBC = \angle 3,$$

$$\therefore \angle 2 + 2\angle 1 = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle 2 = 180^\circ - 2\angle 1,$$

若 $\angle 1$ 增大 10° ，则 $\angle 2 = 180^\circ - 2(\angle 1 + 10^\circ) = 180^\circ - 2\angle 1 - 20^\circ$ ，

$\therefore$ 若 $\angle 1$ 增大 10° ，则 $\angle 2$ 减小 20° 。

故选：D。

10.

【答案】B

【解析】解：若①正确，

由②得， $k + (k + b) = 3$ ，

解得， $k = 4$ ；

由③得， $2k + (k + b) = 5$ ，

解得， $k = 3$ ；

由④得， $3k + (k + b) = 8$ ，

解得， $k = 3$ ；

$\therefore$ 小江发现其中有且只有一个结论是错误的，

$\therefore$ ②结论错误。

故选：B。

二、填空题（共6小题，共18分）

11.

【答案】15

【解析】解：由题意得：第一、二、四、五组的频数之和 $= 50 \times 0.7 = 35$ ，

$\therefore$ 第三组的频数 $= 50 - 35 = 15$ ，

故答案为：15。

12.

【答案】25

【解析】解：由题意得 $x - y = 1$ ， $x + y = 7$ ，

则 $x^2 + y^2$

$$= \frac{(x+y)^2 + (x-y)^2}{2}$$

$$= \frac{7^2 + 1^2}{2}$$

$$= 25,$$

故答案为：25.

13.

【答案】2.5

【解析】解：∵ 直角 $\triangle ABC$ 沿边 AC 的方向平移到 $\triangle DEF$ 的位置，

$$\therefore AD = CF = BE,$$

$$\therefore AF = AD + CD + CF = 10,$$

$$\therefore BE + 5 + BE = 10,$$

$$\therefore BE = 2.5.$$

故答案为：2.5.

14.

【答案】 $-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}$

【解析】解：由题意得， $3x^2 + 2x + 1 = 3(x^2 + \frac{2}{3}x) + 1 = 3[(x + \frac{1}{3})^2 - \frac{1}{9}] + 1 = 3(x + \frac{1}{3})^2 + \frac{2}{3}$ ，

∴ 当 $x = -\frac{1}{3}$ 时， $3x^2 + 2x + 1$ 有最小值 $\frac{2}{3}$ 。

故答案为： $-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}$ 。

15.

【答案】 $-1 - 3a$

【解析】解：
$$\begin{cases} am^2 + bm + c = n \text{ ①} \\ an^2 + bn + c = m \text{ ②} \end{cases}$$

① - ②，得 $a(m^2 - n^2) + b(m - n) = n - m$ ，

$$\therefore a(m+n)(m-n) + b(m-n) = -(m-n).$$

∵ m, n 为互不相等实数，

$$\therefore m - n \neq 0.$$

$$\therefore a(m+n) + b = -1.$$

$$\therefore m + n = 3,$$

$$\therefore 3a + b = -1.$$

$$\therefore b = -1 - 3a.$$

故答案为： $-1 - 3a$ 。

16.

【答案】7

【解析】解：设正方形纸片 $ABCD$ 的边长为 a ，正方形纸片 $EFGH$ 的边长为 b ，

$$\therefore AD = a, \quad AM = EH = b,$$

$$\therefore MD = AD - AM = a - b,$$

$\therefore$ 图中 (1) 中正方形 $MHND$ 的周长为 8,

$$\therefore 4MD = 8,$$

$$\therefore MD = 2,$$

$$\therefore a - b = 2,$$

在图 (2) 中, $AB = AD = a$, $BH = BF = GF = b$,

$\therefore$ 三角形 ABH 的面积是 3,

$$\therefore \frac{1}{2} AB \cdot BH = 3,$$

$$\therefore AB \cdot BH = 6,$$

$$\therefore ab = 6,$$

由 $a - b = 2$, 得: $(a - b)^2 = 4$,

$$\therefore a^2 + b^2 - 2ab = 4,$$

$$\therefore (a + b)^2 = 4 + 4ab = 4 + 4 \times 6 = 28,$$

$$\therefore AB = a, \quad BF = b,$$

$$\therefore AF = AB + BF = a + b,$$

$\therefore$ 点 P 是 AF 的中点,

$$\therefore AP = PF = \frac{1}{2} AF = \frac{1}{2} (a + b),$$

$$\therefore S_{\triangle ADP} = \frac{1}{2} AP \cdot AD = \frac{1}{4} (a + b)a, \quad S_{\triangle PGF} = \frac{1}{2} PF \cdot GF = \frac{1}{4} (a + b)b,$$

$$\therefore S_{\triangle ADP} + S_{\triangle PGF} = \frac{1}{4} (a + b)a + \frac{1}{4} (a + b)b = \frac{1}{4} (a + b)^2 = \frac{1}{4} \times 28 = 7,$$

$\therefore$ 图 (2) 中阴影部分的面积是 7.

三、解析题 (共 8 小题, 共 72 分)

17.

$$\text{【答案】(1) } 5; (2) -\frac{4}{x+2}; (3) 9xy - 4x^2 + 9y^2; (4) 1 - 2m$$

【解析】解: (1) 原式 $= 1 + 4 = 5$;

$$(2) \text{ 原式} = \frac{x^2 - 4}{x + 2} - \frac{x^2}{x + 2} = -\frac{4}{x + 2};$$

$$(3) \text{ 原式} = 9xy - 3x^2 - (x^2 - 9y^2)$$

$$= 9xy - 3x^2 - x^2 + 9y^2$$

$$= 9xy - 4x^2 + 9y^2;$$

$$(4) \text{ 原式} = (-3m^2 + 6m^3) \div (-3m^2)$$

$$= (-3m^2) \div (-3m^2) - 6m^3 \div 3m^2$$

$$= 1 - 2m.$$

18.

$$\text{【答案】(1) } x^2(x+1)(x-1); (2) 3a(x-y)^2; (3) (b-a)(1+3b-3a)$$

【解析】解：(1) $x^4 - x^2 = x^2(x^2 - 1) = x^2(x+1)(x-1)$ ；

(2) $3ax^2 - 6axy + 3ay^2 = 3a(x^2 - 2xy + y^2) = 3a(x-y)^2$ ；

(3) $b - a + 3(a-b)^2 = b - a + 3(b-a)^2 = (b-a)(1+3b-3a)$ 。

19.

【答案】 $\angle PCD = 18^\circ$

【解析】解： $\because AB \parallel CD$ ，

$\therefore \angle BAC + \angle ACD = 180^\circ$ ，

$\because AP$ 平分 $\angle BAC$ ，

$\therefore \angle BAP = \angle CAP$ ，

$\because \angle ACP = m\angle DCP$ ， $m = 3$ ，

$\therefore \angle ACP = 3\angle DCP$ ，

$\therefore \angle ACD = 4\angle DCP$ ，

$\because \angle ACP = \angle CAP$ ，

$\therefore \angle BAP = \angle CAP = 3\angle DCP$ ，

$\therefore \angle BAC = 6\angle DCP$ ，

$\therefore \angle BAC + \angle ACD = 10\angle DCP = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle PCD = 18^\circ$ 。

20.

【答案】(1) $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$ ；(2) $\begin{cases} x=0.00002 \\ y=2 \end{cases}$ ；(3) $x = \frac{3}{14}$

【解析】解：(1) $\begin{cases} 2x-7y=-1 \text{ ①} \\ 3x-8y=1 \text{ ②} \end{cases}$ ，

① $\times 3$ ，得 $6x-21y=-3$ ③，

② $\times 2$ ，得 $6x-16y=2$ ④，

④ $-$ ③，得 $5y=5$ ，

解得： $y=1$ ，

把 $y=1$ 代入①，得 $2x-7=-1$ ，

解得： $x=3$ ，

$\therefore$ 方程组的解为 $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$ ；

(2) $\begin{cases} 100x+y=2.002 \text{ ①} \\ 500x+y=2.01 \text{ ②} \end{cases}$ ，

② $-$ ①，得 $400x=0.008$ ，

解得： $x=0.00002$ ，

把 $x=0.00002$ 代入①，得 $100 \times 0.00002 + y = 2.002$ ，

解得： $y=2$ ，

$\therefore$ 方程组的解为 $\begin{cases} x=0.00002 \\ y=2 \end{cases}$ ；

(3) $\frac{1}{x} - 5 = -\frac{5x}{x+3}$ ，

方程两边同时乘 $x(x+3)$ ，得 $x+3-5x(x+3)=-5x^2$ ，

整理，得 $14x=3$ ，

解得： $x=\frac{3}{14}$ ，

检验：把 $x=\frac{3}{14}$ 代入 $x(x+3)\neq 0$ ，

$\therefore$ 分式方程的解为 $x=\frac{3}{14}$ 。

21.

【答案】(1) 18° ；(2) 320 名

【解析】解：(1) 样本容量为 $12\div 20\%=60$ ，

则 E 组频数为 $60-(20+20+12+5)=3$ ，

所以扇形统计图中 E 组所对应的圆心角的度数为 $360^\circ\times\frac{3}{60}=18^\circ$ ；

(2) $2400\times\frac{5+3}{60}=320$ (名)，

答：估计每周亲子阅读时长在 3 小时及以上的学生人数约为 320 名。

22.

【答案】该校七年级参观该景点的学生人数是 160 人，八年级参观该景点的学生人数是 80 人

【解析】解：设该校七年级参观该景点的学生人数是 m 人，八年级参观该景点的学生人数是 n 人，

$\because 45\times 200=9000$ (元)， $9000<9600$ ，

$\therefore m+n>200$ 。

根据题意得：
$$\begin{cases} 45m+50n=11200 \\ 40(m+n)=9600 \end{cases}$$
，

解得：
$$\begin{cases} m=160 \\ n=80 \end{cases}$$
。

答：该校七年级参观该景点的学生人数是 160 人，八年级参观该景点的学生人数是 80 人。

23.

【答案】(1) 102040 (答案不唯一)；(2) $p=1$ ， $q=-2$

【解析】解：(1) $9x^3-xy^2$

$=x(9x^2-y^2)$

$=x(3x-y)(3x+y)$ ，

当 $x=10$ ， $y=10$ 时，

$3x-y=3\times 10-10=20$ ，

$3x+y=3\times 10+10=40$ ，

这个个六位数密码是 102040。

(2) 因为 $x=25$ ，这个六位数密码为 242527，

$24=25-1$ ，

所以其中一个因式是 $(x-1)$ ，

$$27 = 25 + 2,$$

所以另外一个因式是 $(x+2)$,

$$\text{所以 } x^3 + px^2 + qx = x(x-1)(x+2) = x^3 + x^2 - 2x,$$

$$\text{所以 } p=1, \quad q=-2.$$

24.

【答案】(1) 小滨的说法正确, 理由见解析; (2) (i) ①②④; $\frac{2a}{1+a} + \frac{2b}{1+b}$ (答案不唯一);

(ii) $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+4b^2}$ 有最小值 $\frac{2}{3}$, 没有最大值; 理由见解析

【解析】解: (1) 小滨的说法正确, 理由如下:

$$\because ab=1,$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} &= \frac{ab}{ab+a} + \frac{1}{1+b} \\ &= \frac{b}{b+1} + \frac{1}{1+b} \\ &= \frac{b+1}{b+1} \end{aligned}$$

$$=1,$$

$\therefore$ 小滨的说法正确;

$$(2) (i) \text{ ① } \because ab=1,$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} &= \frac{a}{ab+a} + \frac{b}{1+b} \\ &= \frac{1}{b+1} + \frac{b}{1+b} \\ &= \frac{1+b}{b+1} \end{aligned}$$

$$=1;$$

$$\begin{aligned} \text{② } \frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} &= \frac{ab}{ab+a^2} + \frac{ab}{ab+b^2} \\ &= \frac{b}{b+a} + \frac{a}{a+b} \\ &= \frac{b+a}{b+a} \end{aligned}$$

$$=1;$$

$$\text{③ 当 } a=b=1 \text{ 时, } \frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+4b^2} = \frac{1}{1+1^2} + \frac{1}{1+4 \times 1^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{7}{10},$$

$$\text{当 } a=3, \quad b=\frac{1}{3} \text{ 时, } \frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+4b^2} = \frac{1}{1+3^2} + \frac{1}{1+4 \times (\frac{1}{3})^2} = \frac{1}{10} + \frac{9}{13} = \frac{103}{130},$$

$\therefore \frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+4b^2}$ 的值不是定值；

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{4} \frac{1}{1+a^n} + \frac{1}{1+b^n} \\
 &= \frac{1+b^n+1+a^n}{(1+b^n)(1+a^n)} \\
 &= \frac{2+b^n+a^n}{1+b^n+a^n+a^n b^n} \\
 &= \frac{2+b^n+a^n}{1+b^n+a^n+1} \\
 &= \frac{2+b^n+a^n}{2+b^n+a^n} \\
 &= 1;
 \end{aligned}$$

$\therefore$ ①②④是定值，③不是定值；

满足题意的式子可以为 $\frac{2a}{1+a} + \frac{2b}{1+b}$ ，

证明如下：

$$\begin{aligned}
 & \frac{2a}{1+a} + \frac{2b}{1+b} \\
 &= \frac{2a}{ab+a} + \frac{2b}{1+b} \\
 &= \frac{2}{b+1} + \frac{2b}{1+b} \\
 &= \frac{2+2b}{b+1} \\
 &= 2;
 \end{aligned}$$

故答案为：①②④； $\frac{2a}{1+a} + \frac{2b}{1+b}$ (答案不唯一)；

$$\begin{aligned}
 & (ii) \frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+4b^2} \\
 &= \frac{1+4b^2+1+a^2}{(1+a^2)(1+4b^2)} \\
 &= \frac{4b^2+a^2+2}{1+a^2+4b^2+4a^2b^2} \\
 &= \frac{4b^2+a^2+2}{1+a^2+4b^2+4} \\
 &= \frac{4b^2+a^2+2}{a^2+4b^2+5} \\
 &= 1 - \frac{3}{a^2+4b^2+5}, \\
 & a^2+4b^2+5 \\
 &= a^2+4 \cdot \left(\frac{1}{a}\right)^2+5 \\
 &= a^2+\frac{4}{a^2}+5 \\
 &= \left(a^2+\frac{4}{a^2}-4\right)+9
 \end{aligned}$$

$$= (a - \frac{2}{a})^2 + 9,$$

$$\therefore (a - \frac{2}{a})^2 \geq 0,$$

$$\therefore \text{当 } a - \frac{2}{a} = 0 \text{ 时, } a^2 + 4b^2 + 5 \text{ 有最小值, 最小值为 } 9,$$

$$\therefore \text{当 } a - \frac{2}{a} = 0 \text{ 时, } \frac{3}{a^2 + 4b^2 + 5} \text{ 有最大值, 最大值为 } \frac{3}{9} = \frac{1}{3},$$

$$\therefore \text{当 } a - \frac{2}{a} = 0 \text{ 时, } 1 - \frac{3}{a^2 + 4b^2 + 5} \text{ 有最小值, 最小值为 } 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3},$$

$$\therefore a^2 + 4b^2 + 5 \text{ 无最大值,}$$

$$\therefore \frac{3}{a^2 + 4b^2 + 5} \text{ 无最小值, 即 } 1 - \frac{3}{a^2 + 4b^2 + 5} \text{ 没有最大值,}$$

$$\therefore \frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+4b^2} \text{ 有最小值 } \frac{2}{3}, \text{ 没有最大值.}$$